Introducción a las series de tiempo



Introducción

- Una serie de tiempo es una colección de observaciones indexadas en el tiempo

- Las series se pueden observar:
  - A tiempo discreto, e.g. $T = \{0,1,\ldots,100\}$
  - A tiempo continuo, e.g. $T = [0,1]$

- En este curso nos enfocaremos en series de tiempo discretas para hacer predicciones

- El análisis de series de tiempo presenta varios retos:
  - Existe correlación entre las observaciones
  - En muchas ocasiones no hay estabilidad

Ejemplos

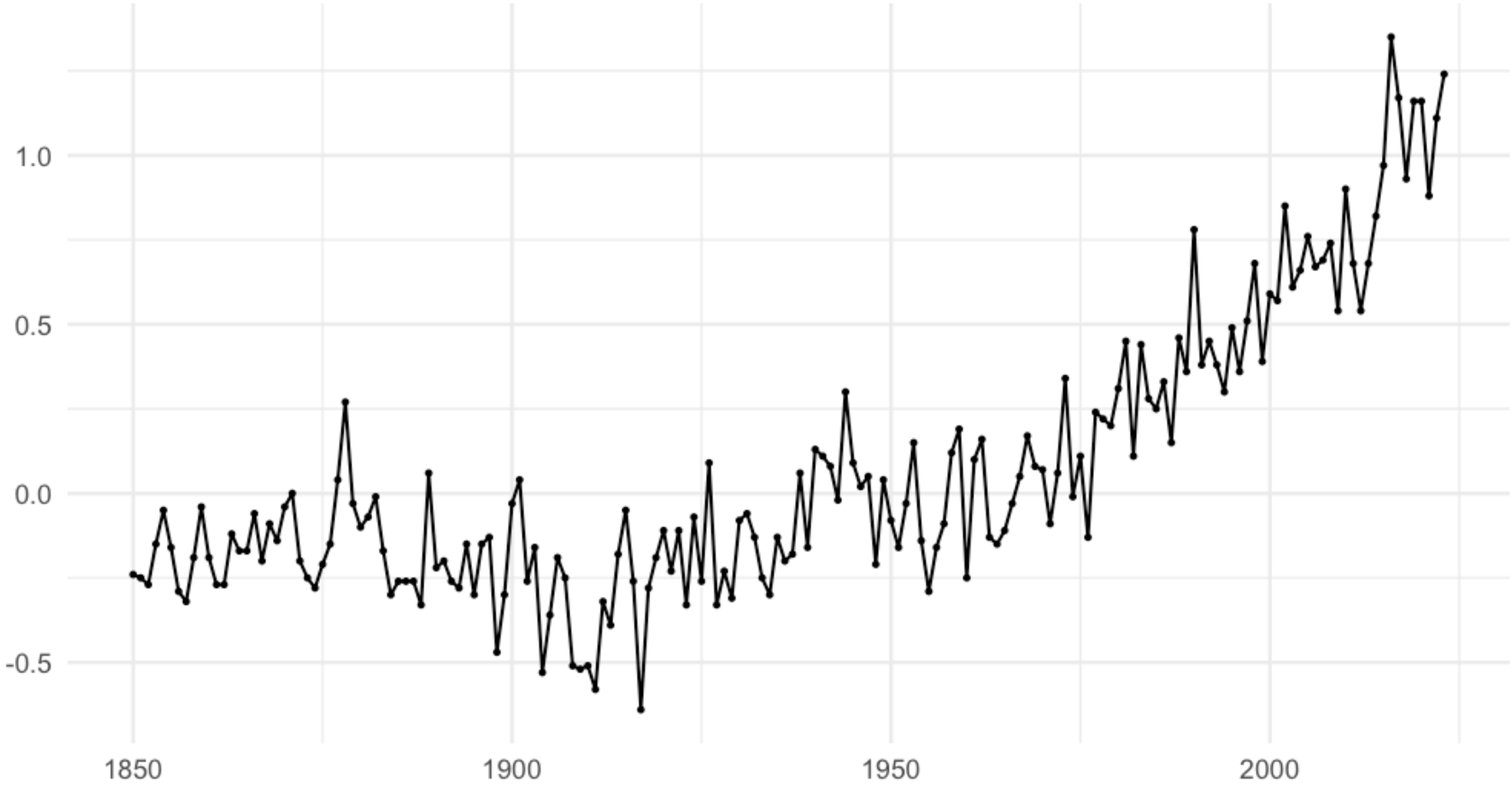
Johnson & Johnson

- Ganancias por cuatrimestre de 1960 a 1980



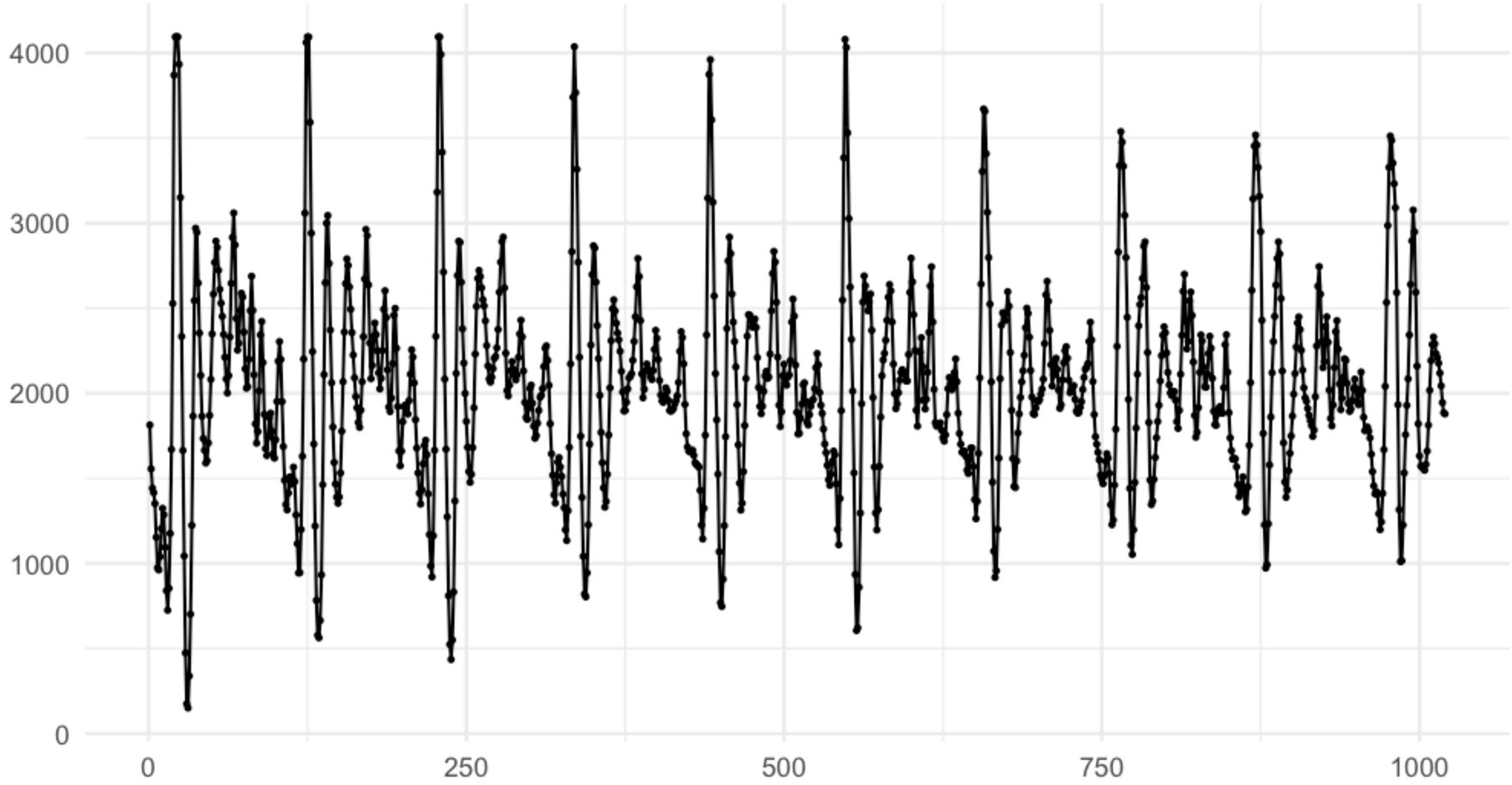
Temperatura global

- Desviaciones anuales de la temperatura global media vs la media de 1951-1980



Lenguaje

- Grabación de .1 segundos (1000 puntos) de la frase “*aaa….hhh*”



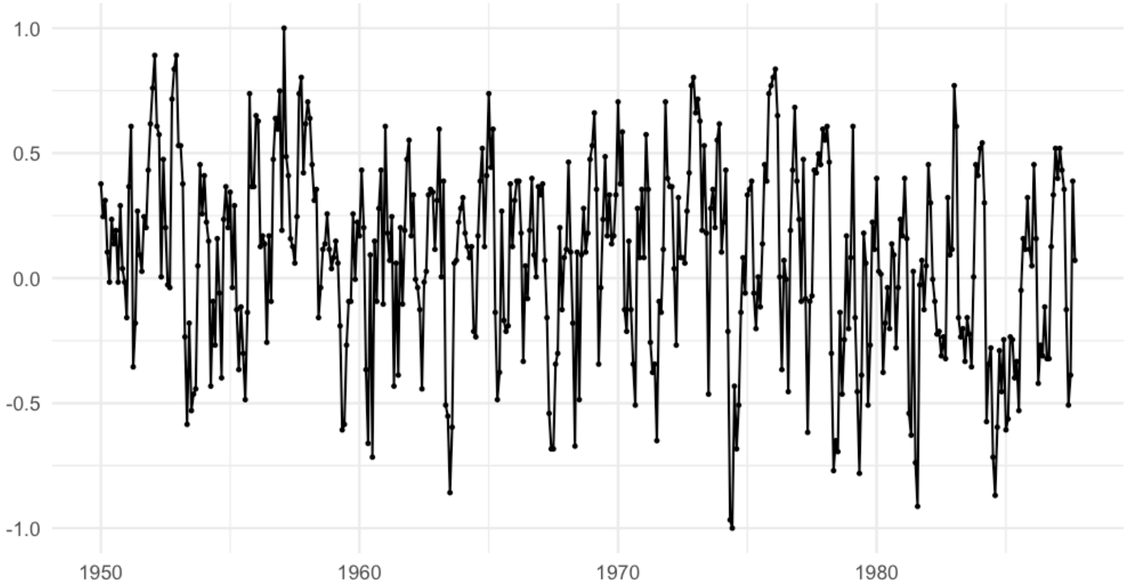
Acciones Apple

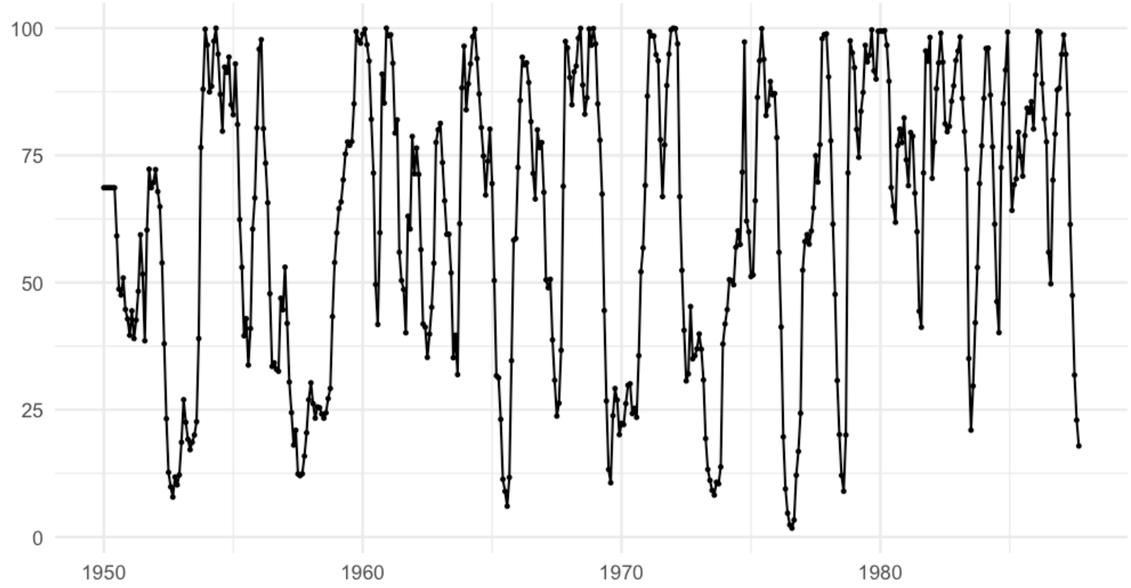
- Cierre de acciones de Apple del último año



El Niño y población de peces

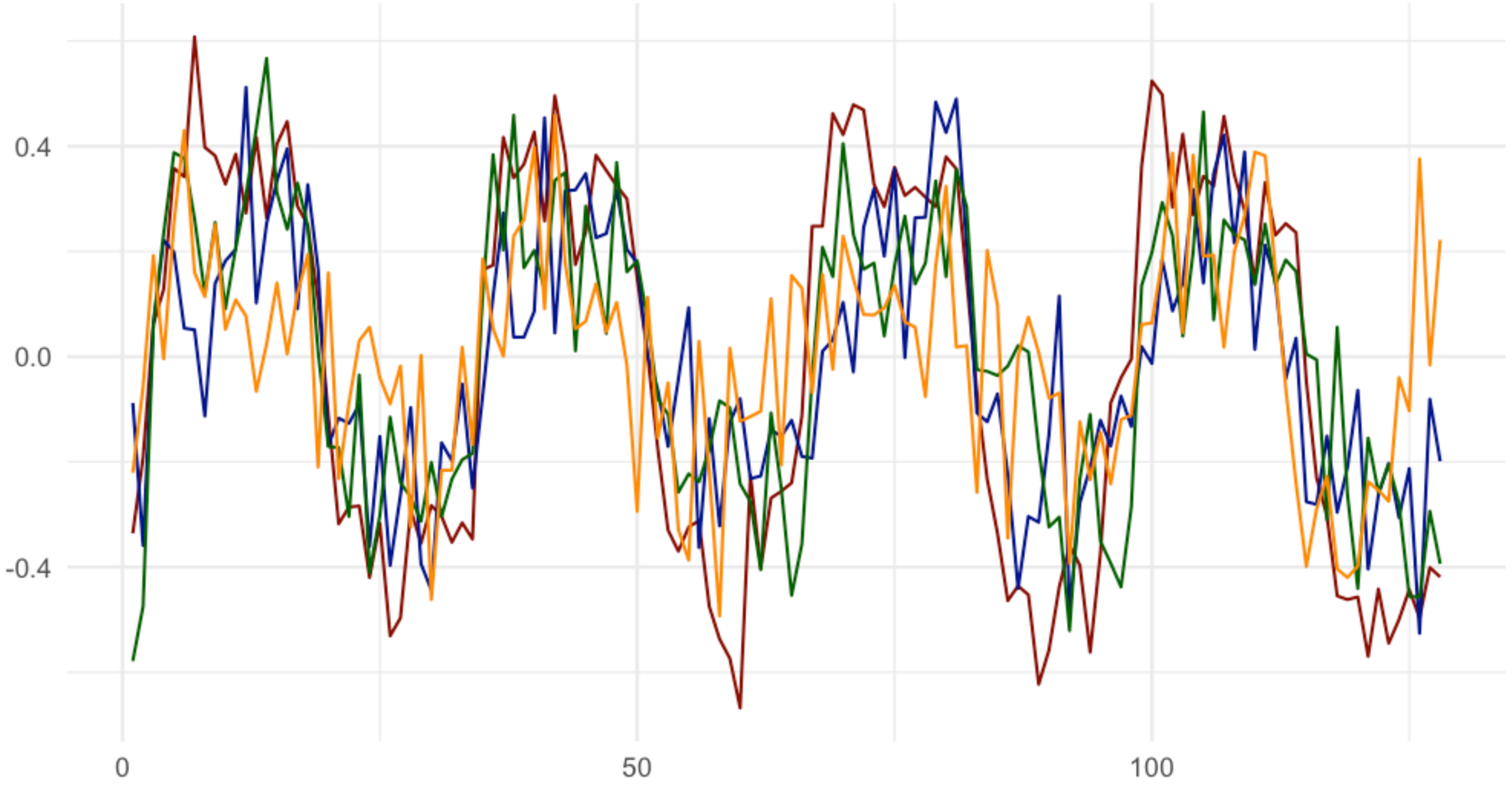
- Índice de oscilación del sur (izquierda) y número de nuevos peces (derecha)





Resonancias magnéticas

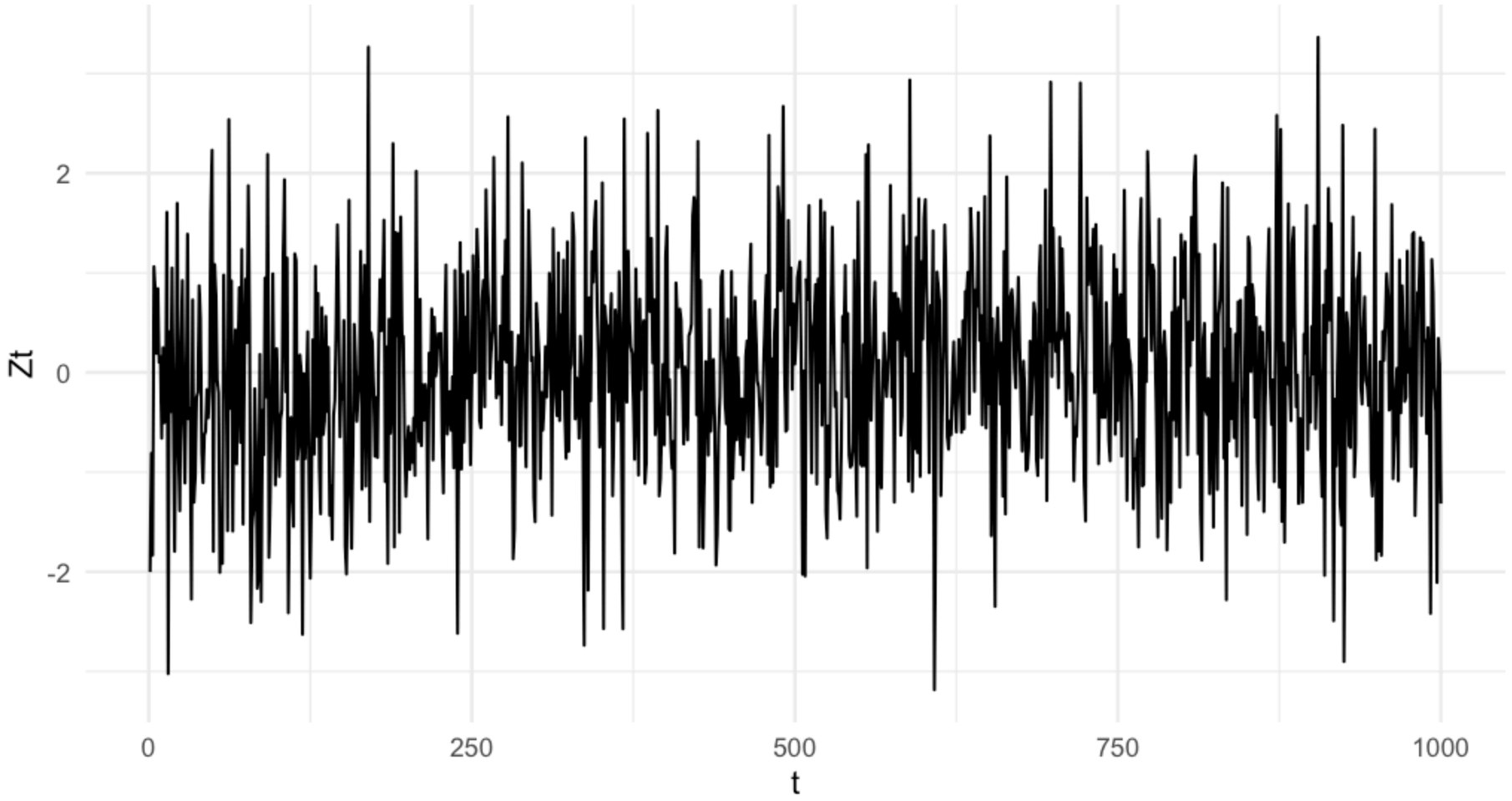
- 4 señales de resonancia magnética del cortex



Modelos

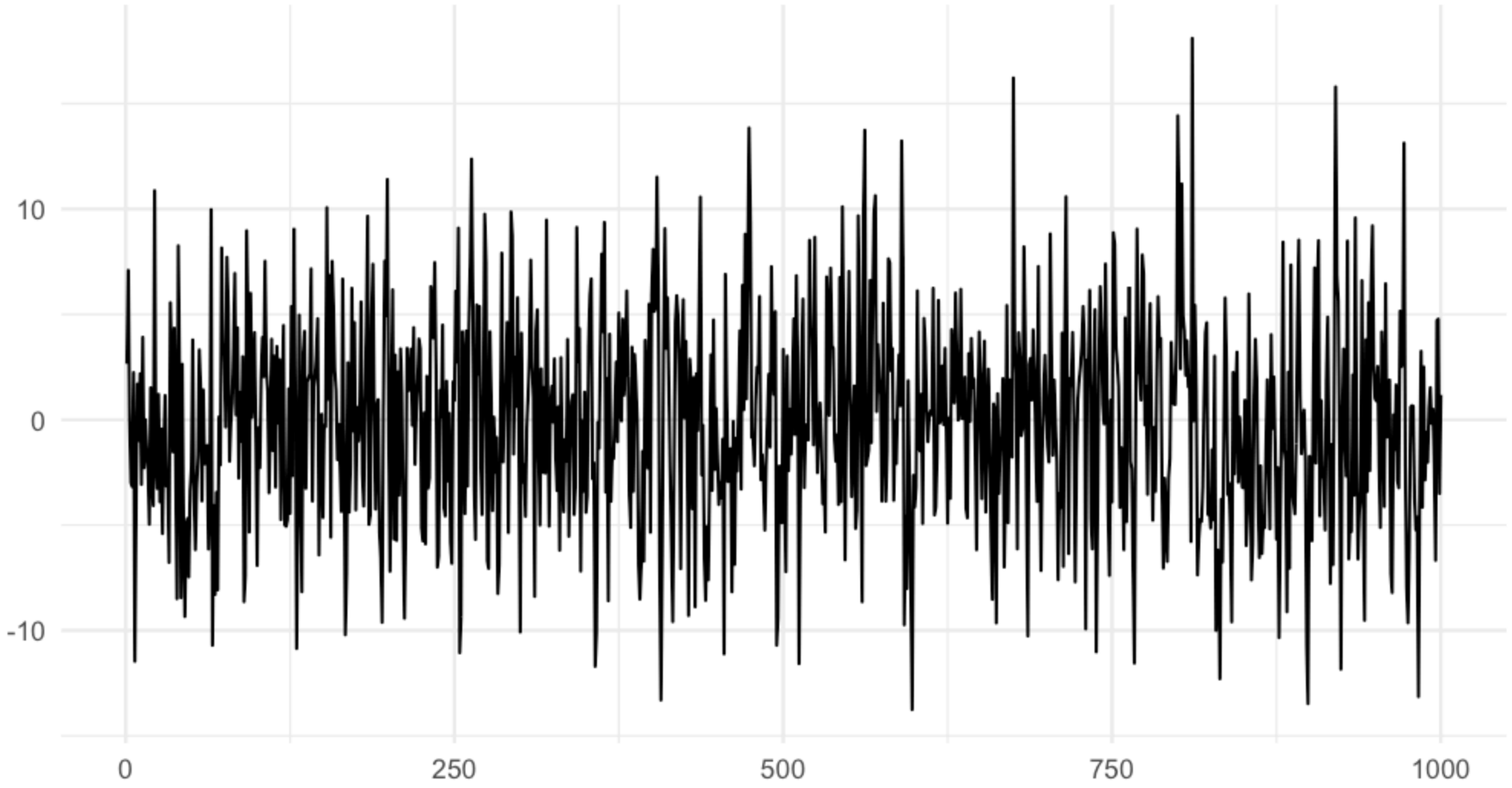
Ruido blanco gaussiano

- Colección de variables iid con distribución común $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$



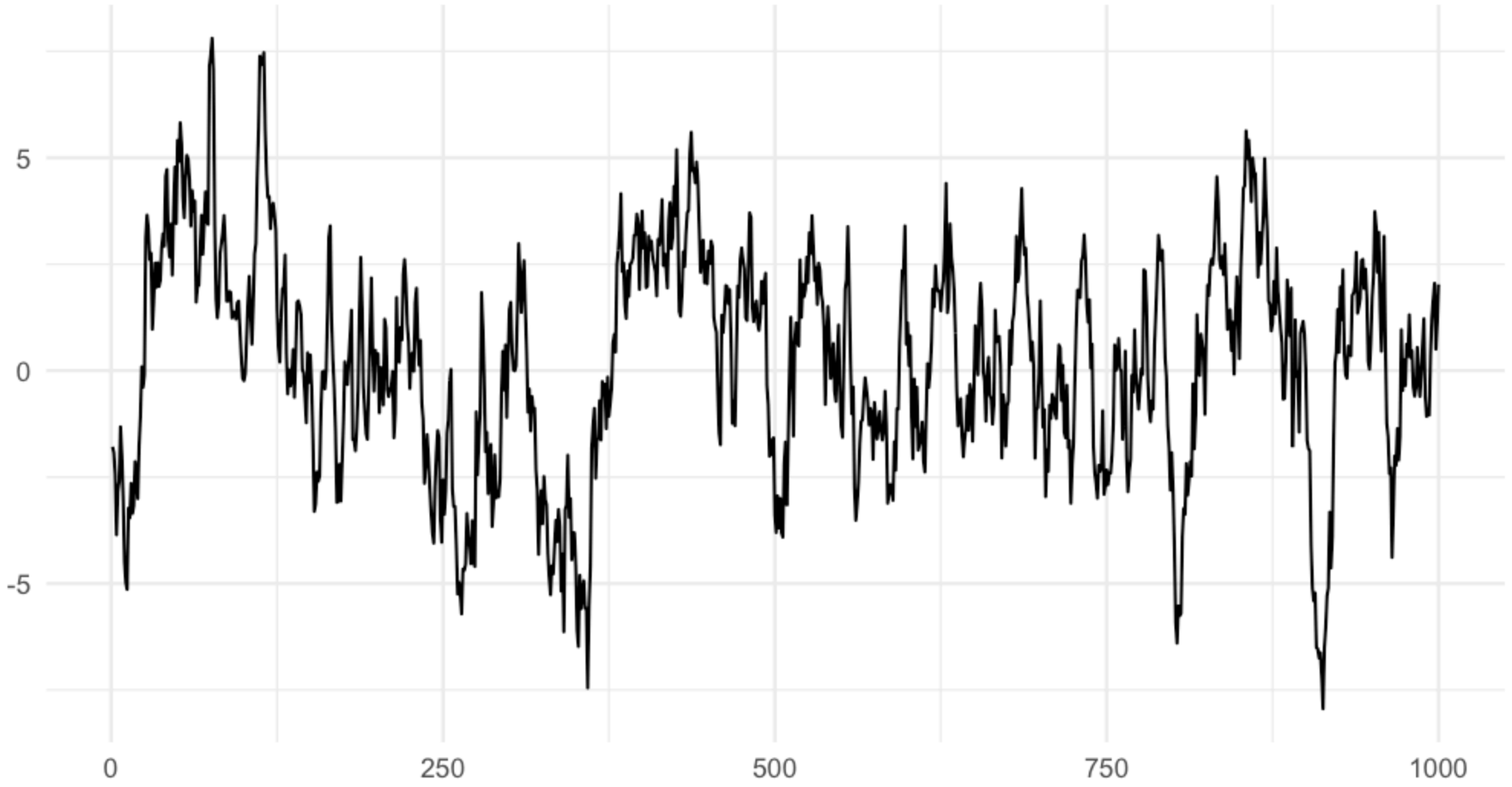
Promedios móviles (MA)

- $X_t = Z_t + 5Z_{t-1}$ con $\{Z_t\} \sim \mathcal{N}(0,2)$



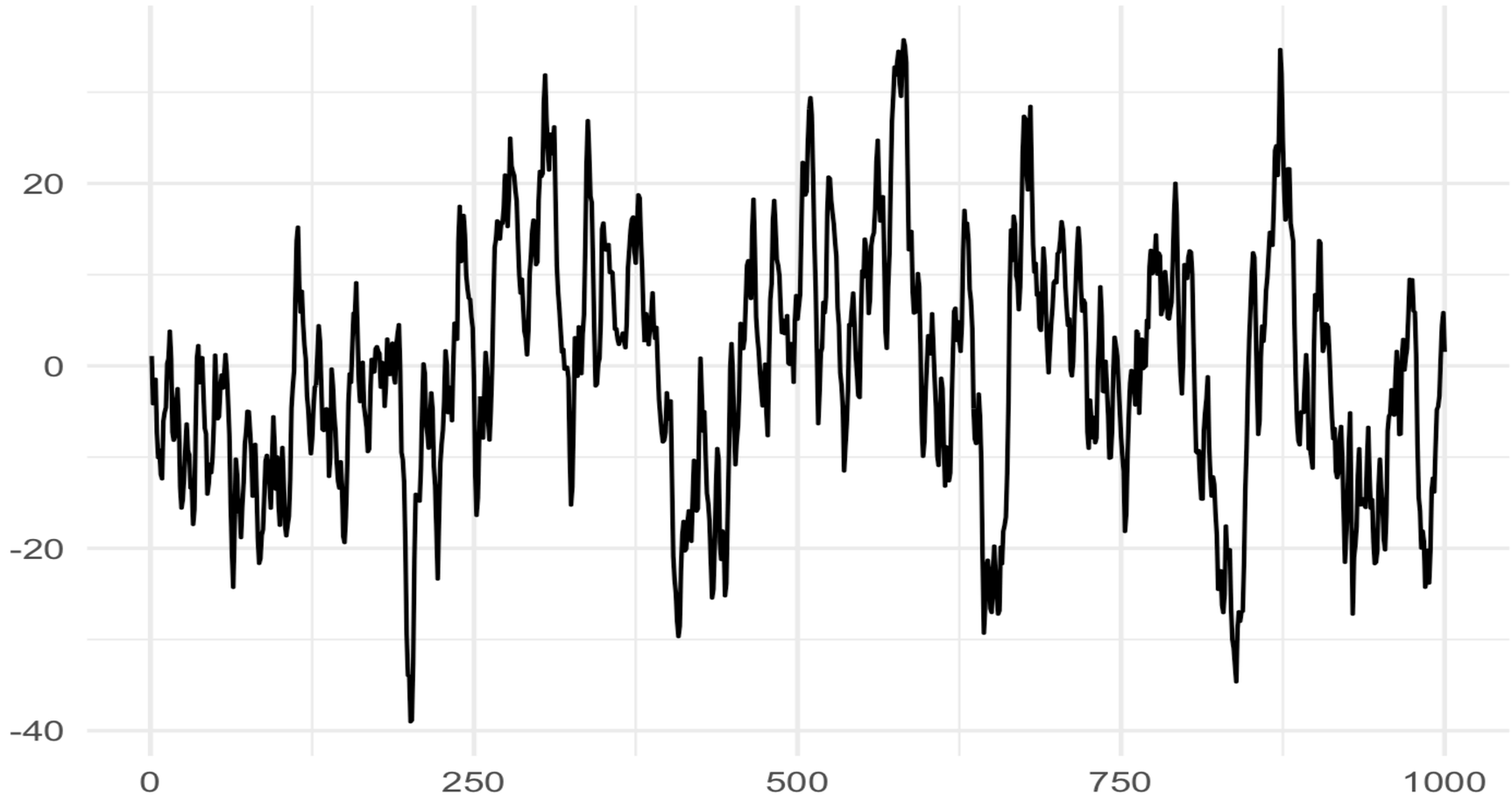
Procesos autoregresivos (AR)

- $X_t = 0.9X_{t-1} + Z_{t-1}$ con $\{Z_t\} \sim \mathcal{N}(0,4)$



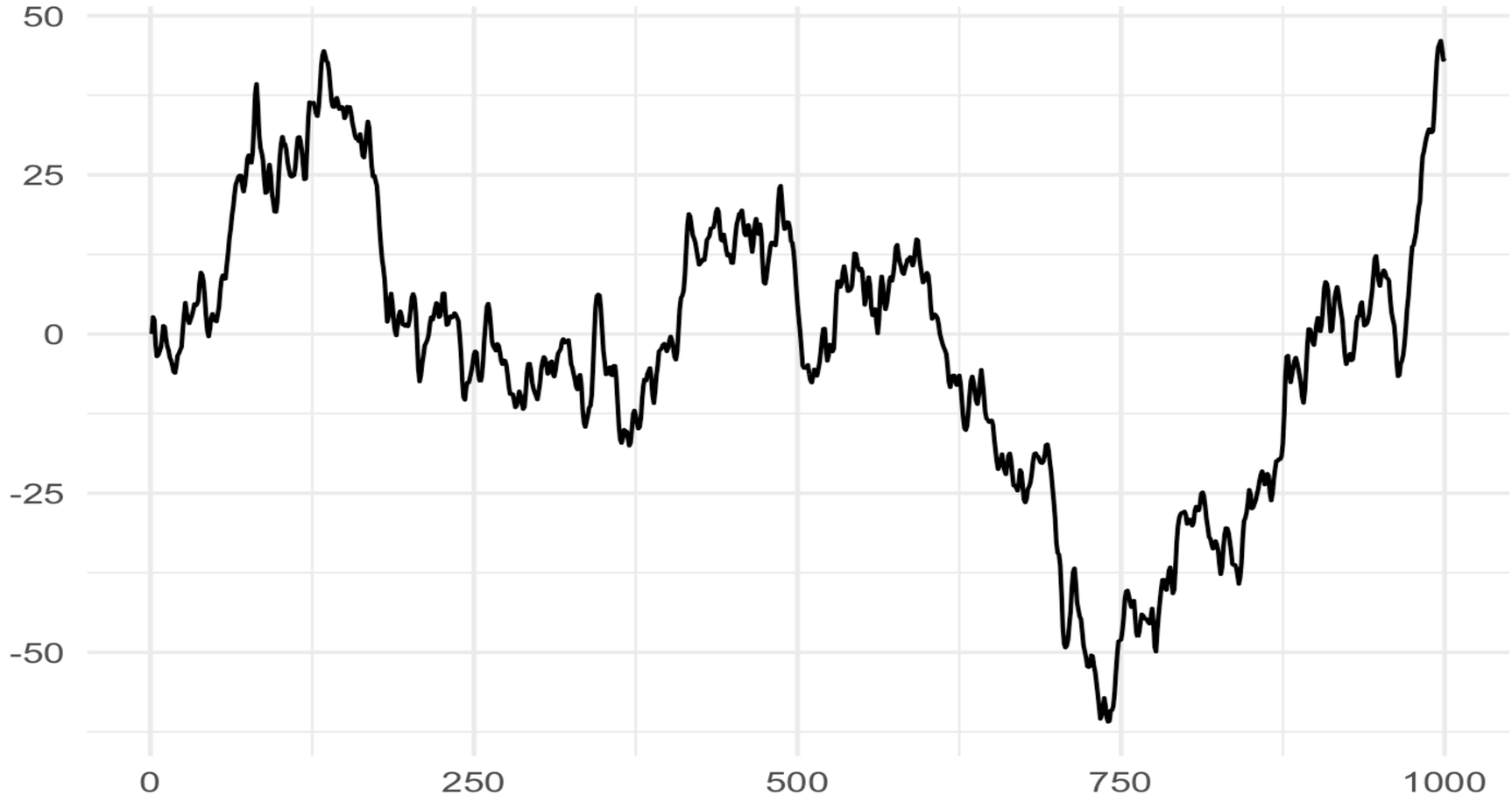
Procesos ARMA

- $X_t = 0.9X_{t-1} + Z_t + 1.5Z_{t-1}$ con $\{Z_t\} \sim \mathcal{N}(0,5)$



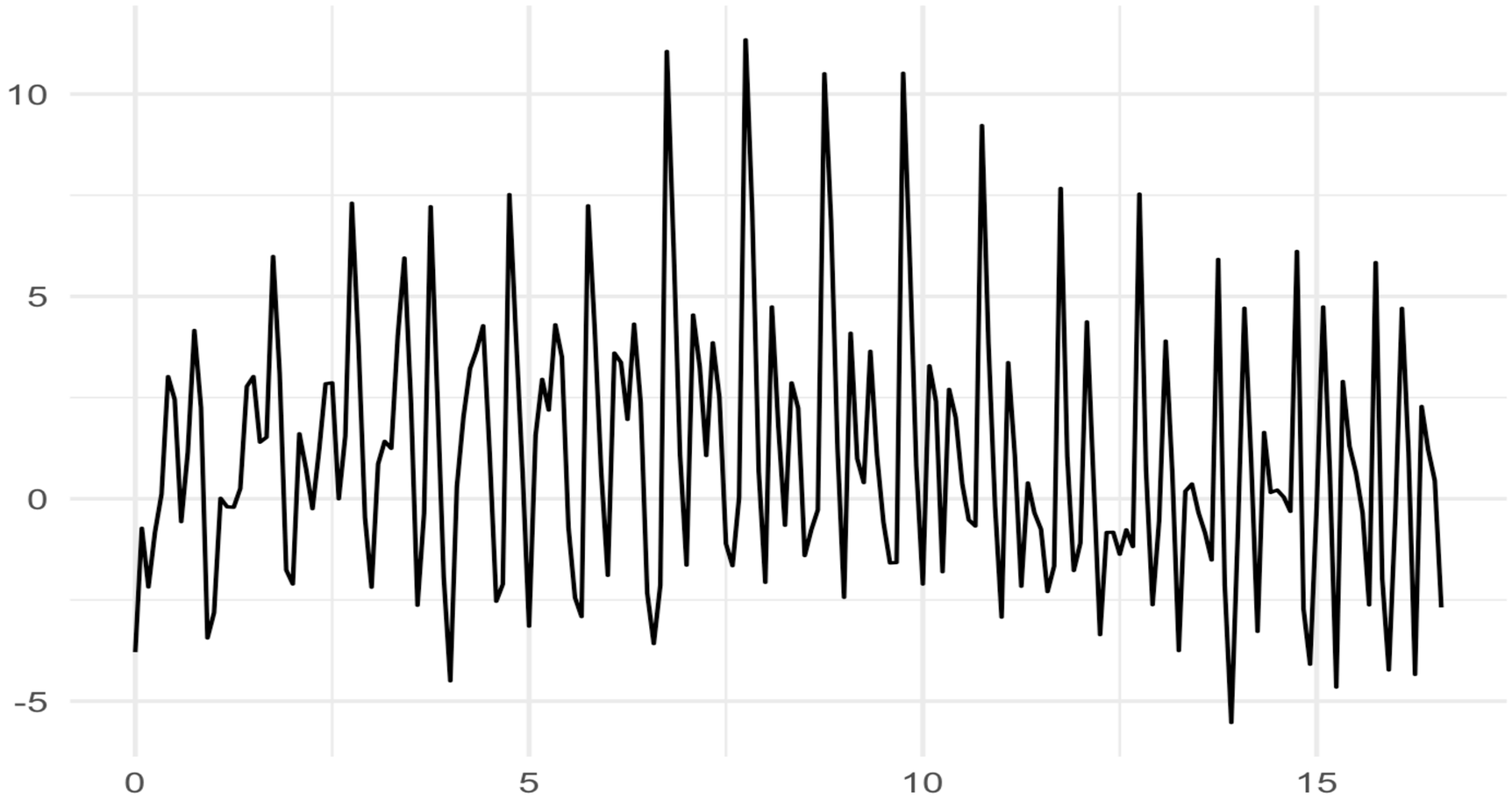
Procesos ARIMA

- Un modelo para procesos con tendencia



Procesos SARIMA

- Un proceso para procesos con tendencia y estacionalidad



Procesos GARCH

- Modelo para heterocedasticidad

